

Corrigé

Exercice 1

1. Les angles indiqués sont :
 - $\widehat{UFP}$ (ou, au choix, $\widehat{UFV}$, $\widehat{VFU}$ ou $\widehat{PFU}$)
 - $\widehat{PQN}$ (ou, au choix, $\widehat{UQN}$, $\widehat{NQU}$, $\widehat{NQP}$)
 - $\widehat{FNQ}$ (ou, au choix, $\widehat{QNF}$, $\widehat{UNQ}$, $\widehat{QNU}$, $\widehat{VNU}$, $\widehat{UNV}$, $\widehat{VNF}$ ou $\widehat{FNV}$)
2. $\widehat{UFP}$ et $\widehat{FNQ}$ sont aigus; $\widehat{PQN}$ est obtus.
3. $\widehat{VUP}$ et $\widehat{PUF}$ ont en commun le côté $[UP]$ qui les sépare donc ils sont adjacents.
4. $\widehat{VPQ}$ et $\widehat{VPU}$ sont supplémentaires car ils sont adjacents et que leur réunion est l'angle plat $\widehat{QPU}$.
5. $\widehat{UFN}$ est plat car U, F et N sont alignés dans cet ordre.

Exercice 3.

1. Au choix: $\frac{3}{1}, \frac{4}{2}, \frac{5}{3}, \frac{6}{4}, \frac{7}{5}$, etc.
2. $\frac{5}{3} = \frac{5 \times 5}{3 \times 5} = \frac{25}{15}$.
3. $\frac{84}{126} = \frac{2 \times 42}{2 \times 63} = \frac{42}{63} = \frac{7 \times 6}{7 \times 9} = \frac{6}{9} = \frac{2 \times 3}{3 \times 3} = \frac{2}{3}$.
4. $\frac{1}{9} = \frac{1 \times 5}{9 \times 5} = \frac{5}{45}$ et $\frac{2}{15} = \frac{2 \times 3}{15 \times 3} = \frac{6}{45}$.
5. $\frac{2}{5} = \frac{2 \times 4}{5 \times 4} = \frac{8}{20}$; $\frac{3}{10} = \frac{3 \times 2}{10 \times 2} = \frac{6}{20}$ et $\frac{8}{20} > \frac{6}{20} > \frac{5}{20}$ donc $\frac{2}{5} > \frac{3}{10} > \frac{5}{20}$.
6. On calcule les produits en croix
$$\begin{cases} 13 \times 52 = 676 \\ 25 \times 27 = 675 \end{cases}$$

 $675 \neq 676$ donc les fractions sont différentes.

$$\begin{array}{r} 13 \\ \times 52 \\ \hline 26 \\ + 650 \\ \hline 676 \end{array} \quad \begin{array}{r} 25 \\ \times 27 \\ \hline 175 \\ + 500 \\ \hline 675 \end{array}$$

7. les produits en croix sont 1234×9768 qui finit par 2 (car $4 \times 8 = 32$)
 9434×1392 qui finit par 8 (car $4 \times 2 = 8$)
Donc ils sont différents et $\frac{1234}{9434} \neq \frac{1392}{9768}$

